Questão 4

$E = \{$ obter pelo menos uma B e pelo menos uma D $\}$

$P(E) = 1 - P(B=0 \text{ ou } D=0)$

Inclusão - exclusão

$P(E) = 1 - [P(B=0) + P(D=0) - P(B=0 \text{ e } D=0)]$

a) $12A + 12B + 12C + 12D = 48$

Sem B:

$12A + 12B + 12C = 36$

$P(B=0) = \dfrac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}}$ $\quad P(D=0) = \dfrac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}}$

Sem B e Sem D

$12A + 12C = 24$

$P(B=0 \text{ e } D=0) = \dfrac{\binom{24}{7}}{\binom{48}{7}}$

$$P(E) = 1 - \left[\frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}} + \frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}} - \frac{\binom{24}{7}}{\binom{48}{7}} \right]$$

$$P(E) \cong 0,777451$$

b) $P(\text{não sair } B) = \frac{3}{4}$ ∴ em 7 retiradas

$P(B=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^7$ assim como $P(D=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^7$

$P(\text{não sair } B \text{ nem } D) = \frac{1}{2}$ ∴ $P(B=0 \text{ e } D=0) = \left(\frac{1}{2}\right)^7$

$$P(E) = 1 - \left[\left(\frac{3}{4}\right)^7 + \left(\frac{3}{4}\right)^7 - \left(\frac{1}{2}\right)^7 \right]$$

$$P(E) \cong 0,7408$$

c) $0,7779 > 0,7408$

A probabilidade é maior sem reposição

$$0,7779 - 0,7408 = 0,0371$$

Sem reposição a probabilidade é cerca de 3,71 pontos percentuais.